

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz webową według wskazań. Wykonaj dokumentację do aplikacji konsolowej, zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *web*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) spakuj do archiwum. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik wykonywalny, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum. Dokumentację aplikacji konsolowej oraz zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie obu aplikacji umieść w folderze *dokumentacja*.

Część I. Aplikacja konsolowa

Korzystając z mechanizmów programowania obiektowego zaprojektuj część logiki systemu wirtualnej wypożyczalni filmów. Zaimplementuj aplikację zawierającą klasę o nazwie *film* z metodami get, set oraz inkrementuj.

Założenia klasy:

- Obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym, jeden z: C++, C#, Java, Python.
- Klasa *film* zawiera dwa pola zawierające tytuł oraz liczbę wypożyczeń. Dla uproszczenia można przyjąć, że tytuł może mieć maksymalnie 20 znaków. Dostęp do obu pól ma jedynie klasa. W przypadku późniejszego rozszerzenia klasy, klasy potomne powinny również mieć dostęp do tych pól.
- Klasa *film* zawiera funkcjonalność:
 - inicjalizację pól wartością pustą lub 0 w zależności od typu
 - metodę ustawiającą tytuł (*ang. setter*)
 - metodę pobierającą tytuł (*ang. getter*)
 - metodę pobierającą liczbę wypożyczeń (*ang. getter*)
 - bezargumentową metodę realizującą inkrementację pola przechowującego liczbę wypożyczeń. Metoda nie zwraca żadnej wartości

Założenia aplikacji:

- Inicjalizacja obiektu i wyświetlenie zawartości jego pól
- Test działania metody set, poprzez ustawienie dowolnej wartości dla pola obiektu,
- Test działania metody get, poprzez pobranie wartości z pola obiektu i wyświetlenie jej na ekranie
- Test metody inkrementacji pola przechowującego liczbę wypożyczeń zrealizowany w ten sposób, że wyświetlona jest wartość pola przed i po zastosowaniu metody
- Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy pól i metod
- Dokumentacja do aplikacji wykonana zgodnie z wytycznymi z części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze konsola powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje